SOTETEL — Stage

# Dictionnaire de Données

*Projet « Superviseur Vision »*

Ce document décrit la structure de la base de données SQL Server construite pour le tableau de bord « Superviseur Vision » : le rôle de chaque table, la signification de chaque colonne, les clés primaires et étrangères, ainsi que le schéma relationnel global tel qu'il a été modélisé dans Power BI.

**Réalisé par : Hiba Kourda**

Encadrant : Mr. Mourad Ben Mna

Base de données : SQL Server — Superviseur Vision

# 1. Objectif du document

La base de données « SuperviseurVision » centralise le suivi des dossiers techniques télécoms (recherche de sites GSM, acquisition, coordination, DAO, APS, APD, validation). Elle a été conçue pour alimenter un tableau de bord Power BI destiné au superviseur technique.

Le modèle repose sur neuf tables : une table centrale (Dossier) qui concentre l'information métier, cinq tables de référence ou de suivi qui la complètent (Phase, Statut, Intervenant, Echeance, Blocage, Evenement), une table de liaison qui gère les affectations multiples (Dossier_Intervenant), et une table de pondération utilisée pour le calcul de la charge (Phase_Poids).

# 2. Description des tables

## 2.1 Phase

Référentiel des sept étapes du cycle de vie d'un dossier (Recherche site, Acquisition, Coordination/Mailing, DAO, APS, APD, Validation). Chaque dossier est rattaché à la phase dans laquelle il se trouve actuellement.

| Colonne | Type | Description | Clé |
|---|---|---|---|
| **phase_id** | INT (IDENTITY) | Identifiant unique de la phase | *PK* |
| **nom_phase** | NVARCHAR(50) | Libellé de la phase (ex : DAO, APD…) | *UNIQUE* |

## 2.2 Statut

Référentiel des statuts possibles d'un dossier (Non démarré, En cours, En attente, Bloqué, Terminé, Validé). Permet de qualifier l'avancement réel indépendamment de la phase.

| Colonne | Type | Description | Clé |
|---|---|---|---|
| **statut_id** | INT (IDENTITY) | Identifiant unique du statut | *PK* |
| **nom_statut** | NVARCHAR(50) | Libellé du statut | *UNIQUE* |

## 2.3 Intervenant

Liste des personnes intervenant sur les dossiers (négociateurs, chargés DAO, ingénieurs APS/APD, superviseurs…), avec leur rôle et leur rattachement organisationnel.

| Colonne | Type | Description | Clé |
|---|---|---|---|
| **intervenant_id** | INT (IDENTITY) | Identifiant unique de l'intervenant | *PK* |
| **nom_intervenant** | NVARCHAR(100) | Nom de l'intervenant | — |
| **role** | NVARCHAR(50) | Fonction occupée (ex : Chargé DAO, Ingénieur APD…) | — |
| **unite** | NVARCHAR(50) | Unité ou service de rattachement | — |
| **zone** | NVARCHAR(50) | Zone géographique de responsabilité | — |

## 2.4 Dossier

Table centrale du modèle : un enregistrement par dossier/site suivi. Elle porte l'ensemble des attributs descriptifs (région, criticité, client) ainsi que les clés vers la phase, le statut et le responsable principal.

| Colonne | Type | Description | Clé |
|---|---|---|---|
| **dossier_id** | INT (IDENTITY) | Identifiant technique du dossier | *PK* |
| **code_dossier** | NVARCHAR(20) | Code métier du dossier (ex : D-001) | *UNIQUE* |
| **nom_site** | NVARCHAR(100) | Nom ou désignation du site | — |
| **region** | NVARCHAR(50) | Région géographique du dossier | — |
| **type_dossier** | NVARCHAR(50) | Type de dossier (Nouveau site, Extension de capacité…) | — |
| **client_projet** | NVARCHAR(100) | Client ou projet associé au dossier | — |
| **criticite** | NVARCHAR(20) | Niveau de criticité métier (Faible, Moyenne, Élevée, Critique) | — |
| **date_creation** | DATE | Date d'ouverture du dossier | — |
| **phase_id** | INT | Phase actuelle du dossier | *FK → Phase* |
| **statut_id** | INT | Statut actuel du dossier | *FK → Statut* |
| **intervenant_id** | INT | Responsable principal historique du dossier | *FK → Intervenant* |

*Remarque : la colonne intervenant_id correspond à l'affectation d'origine, conservée pour compatibilité. Depuis l'ajout de la table Dossier_Intervenant, le responsable principal « officiel » est identifié via le champ est_principal de cette table de liaison.*

## 2.5 Dossier_Intervenant

Table de liaison many-to-many entre Dossier et Intervenant : elle permet d'affecter plusieurs intervenants à un même dossier (un responsable principal et, le cas échéant, des collaborateurs), au lieu de se limiter à une seule personne par dossier.

| Colonne | Type | Description | Clé |
|---|---|---|---|
| **dossier_intervenant_id** | INT (IDENTITY) | Identifiant unique de l'affectation | *PK* |
| **dossier_id** | INT | Dossier concerné | *FK → Dossier* |
| **intervenant_id** | INT | Intervenant affecté | *FK → Intervenant* |
| **role_affectation** | NVARCHAR(50) | « Responsable principal » ou « Collaborateur » | — |
| **est_principal** | BIT | 1 si l'intervenant est responsable principal du dossier, 0 sinon | — |
| **date_affectation** | DATE | Date à laquelle l'intervenant a été affecté au dossier | — |

*Contrainte d'unicité : un même intervenant ne peut être affecté qu'une seule fois à un même dossier (dossier_id, intervenant_id).*

## 2.6 Echeance

Porte les dates clés d'un dossier : la date cible contractuelle, la date prévue de clôture et la date réelle de clôture lorsque le dossier est terminé. Sert de base au calcul des retards.

| Colonne | Type | Description | Clé |
|---|---|---|---|
| **echeance_id** | INT (IDENTITY) | Identifiant unique de l'échéance | *PK* |
| **dossier_id** | INT | Dossier concerné | *FK → Dossier* |
| **date_cible** | DATE | Date cible contractuelle de clôture | — |
| **date_prevue** | DATE | Date de clôture actuellement prévue | — |
| **date_reelle** | DATE | Date de clôture effective (si terminé) | — |

## 2.7 Blocage

Historise les blocages rencontrés sur un dossier : nature du blocage, date d'apparition, état de résolution et impact estimé. Un dossier peut cumuler plusieurs blocages au fil du temps.

| Colonne | Type | Description | Clé |
|---|---|---|---|
| **blocage_id** | INT (IDENTITY) | Identifiant unique du blocage | *PK* |
| **dossier_id** | INT | Dossier concerné | *FK → Dossier* |
| **type_blocage** | NVARCHAR(100) | Nature du blocage (ex : Accès site impossible, Refus propriétaire…) | — |
| **date_apparition** | DATE | Date d'apparition du blocage | — |
| **etat_resolution** | NVARCHAR(20) | En cours / Non résolu / Résolu | — |
| **impact_estime** | NVARCHAR(20) | Impact estimé du blocage sur le dossier | — |
| **commentaire** | NVARCHAR(255) | Commentaire libre | — |

## 2.8 Evenement

Journal des événements survenus sur un dossier (création, changement de phase, relance, commentaire…). Alimente notamment la « dernière mise à jour » et l'historique affiché sur la fiche dossier.

| Colonne | Type | Description | Clé |
|---|---|---|---|
| **evenement_id** | INT (IDENTITY) | Identifiant unique de l'événement | *PK* |
| **dossier_id** | INT | Dossier concerné | *FK → Dossier* |
| **date_evenement** | DATETIME | Date et heure de l'événement | — |
| **type_evenement** | NVARCHAR(50) | Nature de l'événement | — |
| **commentaire** | NVARCHAR(255) | Description ou commentaire associé | — |

### 2.9 Phase_Poids

Table de pondération associant à chaque phase un coefficient de charge (poids_charge). Utilisée dans le calcul de la « charge pondérée » d'un intervenant, pour refléter le fait que certaines phases (DAO, APD) mobilisent davantage de travail que d'autres (Recherche site, Validation).

| Colonne | Type | Description | Clé |
|---|---|---|---|
| **phase_id** | INT | Phase concernée | *PK / FK → Phase* |
| **poids_charge** | DECIMAL(4,2) | Coefficient de charge de la phase (0,5 à 1,5) | — |

## 3. Relations principales

- Un Dossier appartient à une seule Phase et un seul Statut à un instant donné (relations *→1).
- Un Dossier peut être associé à plusieurs Intervenants via la table de liaison Dossier_Intervenant (relation N→N), avec un seul responsable principal identifié par est_principal = 1.
- Un Dossier peut posséder plusieurs Échéances, Blocages et Événements au fil de son cycle de vie (relations 1→N).
- Chaque Phase est reliée à Phase_Poids pour fournir son coefficient de charge, utilisé au niveau de Dossier_Intervenant.

Cette structure permet de répondre au besoin fonctionnel BF-05 du cahier des charges (association de chaque dossier à un ou plusieurs intervenants et rôles), tout en conservant un historique complet des échéances, blocages et événements pour chaque dossier.

## 4. Schéma relationnel (modèle Power BI)

Le schéma ci-dessous correspond au modèle de données tel qu'il a été implémenté dans Power BI, avec les colonnes calculées et les tables de mesures ajoutées lors de la construction du tableau de bord (Seuil de charge max notamment, table déconnectée utilisée comme paramètre de simulation).

